

PCSCADA & GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP

2023

LẬP TRÌNH NHÚNG TRÊN NỀN TẢNG VI ĐIỀU KHIỂN STM32

1. Dòng Vi Điều Khiển STM32

- STM32 của STMicroelectronics là dòng MCU ARM Cortex-M được dùng rất rộng rãi trong sản phẩm thương mại, Robot, thiết bị y tế, thiết bị IoT, ...
- Có bộ công cụ phát triển miễn phí, tài liệu mở, ví dụ mẫu phong phú, giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu dễ dàng.
- Hàng nghìn dự án nguồn mở, tài nguyên cộng đồng, video hướng dẫn trên GitHub và YouTube.
- Cộng đồng developer rất lớn.

2. Kiến trúc ARM Cortex – tiêu chuẩn công nghiệp hiện nay

- STM32 dùng lõi ARM Cortex-M (M0, M3, M4, M7, M33)- đây là kiến trúc được dùng trong hầu hết thiết bị nhúng hiện đại, từ PLC (Delta – INVT – Xinje,...), IoT, thiết bị y tế đến robot công nghiệp.
- Sinh viên học STM32 hiểu chuẩn công nghiệp thật, không bị lạc hậu.
- Kiến thức ARM giúp chuyển sang các dòng khác dễ dàng (NXP Semiconductors, Texas Instruments, Microchip Technology, ...).
- Học một lần dùng được nhiều nền tảng.

3. Cấu trúc phần cứng STM32 tích hợp gần như toàn bộ ngoại vi công nghiệp

- UART, SPI, I²C, CAN, USB, Ethernet.
- ADC, DAC, PWM, Timer 32 bit, Encoder, DMA.
- GPIO tốc độ cao.
- Cho phép mô phỏng và thực hành các ứng dụng thực tế : Điều khiển động cơ Servo, cảm biến, giao tiếp truyền thông công nghiệp (RS485, Modbus), IoT và truyền dữ liệu không dây (LoRa, BLE, WiFi module).
- Sinh viên không chỉ lập trình, mà hiểu nguyên lý điều khiển thiết bị thật.

4. Dễ tiếp cận – nhiều công cụ lập trình miễn phí

- Hỗ trợ bởi nhiều IDE (Integrated Development Environment) : STM32CubeIDE, Keil uVision, PlatformIO, Visual Studio Code plugin, ...
- Có thư viện STD (Standard Peripheral Library), HAL(Hardware Abstraction Layer), LL(Low Layer) và CubeMX giúp cấu hình phần cứng bằng đồ họa giúp sinh viên mới học vẫn dễ hiểu.
- Có thể học từ cấp độ cao (CubeMX) đến cấp độ thấp (trực tiếp thanh ghi), phù hợp mọi trình độ.
- STM32 có hệ sinh thái hoàn chỉnh :
 - IDE chính thức: STM32CubeIDE
 - Thư viện: STM32CubeMX
 - RTOS: FreeRTOS
 - AI / ML nhúng: STM32Cube.AI

Kết luận :

- Giảng dạy lập trình nhúng trên nền tảng STM32 chính là cách giúp sinh viên đại học tiếp cận công nghệ thật, phát triển kỹ năng kỹ sư thực hành, và sẵn sàng bước vào nền công nghiệp 4.0.
- STM32 không chỉ là một vi điều khiển, nó là một nền tảng đào tạo kỹ sư Embedded hiện đại.
- Đầu tư cho STM32 hôm nay chính là đầu tư cho thế hệ kỹ sư nhúng của ngày mai.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

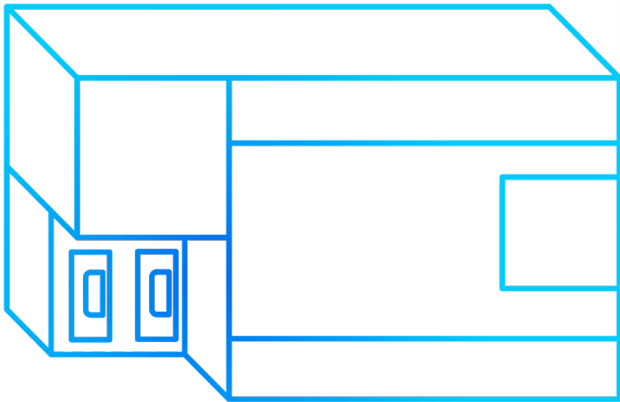
pcscadasolution@gmail.com

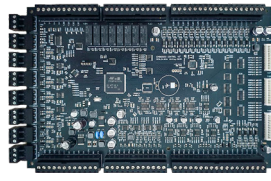
PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

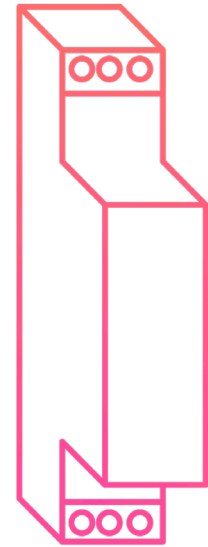
“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

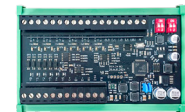


PCSCADA - 12MT Bộ Điều Khiển Nhúng		6
PCSCADA - 26MT Bộ Điều Khiển Nhúng		8
PCSCADA - 26MTV Bộ Điều Khiển Nhúng		10
PCSCADA - 26MTS Bộ Điều Khiển Nhúng		12
PCSCADA - 26MTC Bộ Điều Khiển Nhúng		14
PCSCADA – PC223 Module Mở Rộng		16
PCSCADA – PC235 Module Mở Rộng		18
PCSCADA – PC2024M Module Điều Khiển Nhúng		20

PHỤ KIỆN

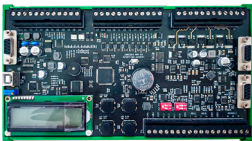


26



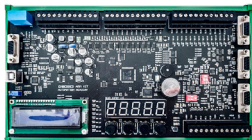
ARM KIT 3
Kit Học Lập Trình Nhúng STM32

24

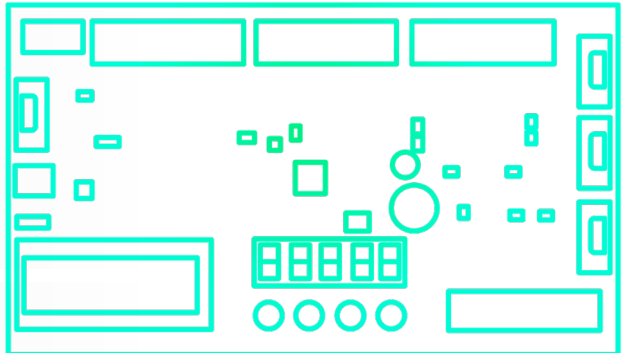


ARM KIT 2
Kit Học Lập Trình Nhúng STM32

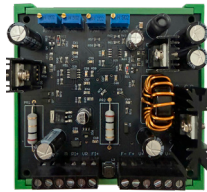
22



ARM KIT 1
Kit Học Lập Trình Nhúng STM32



Bộ Điều Khiển Áp Tốc
PCSCADA - PF24



32

Bộ Cắt Sét Lan Truyền
Nguồn 24Vdc



31

Bộ Cắt Sét Lan Truyền
Nguồn 220Vac



30

Bộ Cắt Sét Lan Truyền
RS485



29

PCSCADA – RL241205
Relay Module



28

GIỚI THIỆU

PCSCADA - 12MT – Bộ điều khiển nhúng thông minh cho mọi ứng dụng IoT và tự động hóa

Sử dụng chip **STM32F100** 24MHz mạnh mẽ, thiết bị tích hợp **6 ngõ vào số**, **6 ngõ ra 5A**, xung tốc độ cao **50Khz**, cùng ngõ analog in/out linh hoạt. Hỗ trợ **RS232**, **RS485**, **WiFi IoT**, **RTC** thời gian thực và **EEPROM** lưu thông số, **PCSCADA- 12MT** mang đến hiệu năng ổn định, kết nối dễ dàng và độ tin cậy cao – giải pháp tối ưu cho hệ thống điều khiển và giám sát thông minh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP: STM32F100 chạy 24Mhz.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

Digital input: 0...24Vdc
(6 ngõ, 2 ngõ high speed counter 50Khz, 1 Encoder cứng).
- 

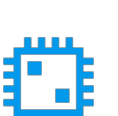
RS232 / RS485: 1 ngõ
- 

Digital output: 0-24Vdc / 5A
(6 ngõ, 2 ngõ xuất xung tốc độ cao 50Khz).
- 

RS485: 1 ngõ.
- 

Analog input/output : 2 in, 1 out
(0-10Vdc / 0-20mA).
- 

Wifi : 1 ngõ
(Kết nối IoT lên app).
- 

Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

Eeprom : 24C16 / 24C64 / 24C512
giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- 12MT được ứng dụng hiệu quả trong tự động hóa nhà máy, điều khiển động cơ, trạm bơm, chiếu sáng thông minh, giám sát năng lượng và IoT công nghiệp. Với khả năng kết nối WiFi, lưu dữ liệu thời gian thực và điều khiển linh hoạt, thiết bị giúp giám sát – vận hành – tối ưu hệ thống dễ dàng trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

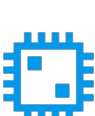
PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

GIỚI THIỆU

PCSCADA - 26MT – Bộ điều khiển nhúng hiệu năng cao cho tự động hóa và IoT công nghiệp

Sử dụng vi xử lý **STM32F205/F407** tốc độ **120–168MHz**, thiết bị tích hợp **14** ngõ vào số, **12** ngõ ra 5A, xung tốc độ cao **100kHz**, cùng ngõ analog in/out linh hoạt. Hỗ trợ **RS232**, **RS485**, **WiFi** IoT, khả năng **mở rộng I/O**, **RTC** thời gian thực, và **EEPROM** lưu thông số, **PCSCADA- 26MT** mang đến hiệu năng mạnh mẽ, kết nối linh hoạt và độ tin cậy cao cho mọi hệ thống điều khiển thông minh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **CHIP:** STM32F205 / F207 / F405 / F407 chạy 120Mhz /168Mhz.
- **Nguồn cấp:** 24Vdc / 2A.
- **Digital input:** 0...24Vdc
(14 ngõ, 4 ngõ high speed counter 50Khz, 2 Encoder cứng).
- **RS232:** 1 ngõ | **RS485:** 1 ngõ.
- **Digital output::** 0-24Vdc / 5A
(12 ngõ, 4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- **Wifi :** 1 ngõ
(Kết nối IoT lên app).
- **Analog input/output :** 2 in, 2 out
(0-10Vdc / 0-20mA).
- **Eeprom :** 24C16 / 24C64 / 24C512
giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.
- **Real time:** Vận hành theo thời gian thực.
- **Khả năng mở rộng:** có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- 26MT phù hợp cho tự động hóa dây chuyền sản xuất, điều khiển động cơ phức hợp, trạm bơm – xử lý nước, giám sát năng lượng, hệ thống chiếu sáng thông minh, và các ứng dụng IoT công nghiệp. Với khả năng mở rộng linh hoạt và kết nối mạnh mẽ, thiết bị giúp doanh nghiệp dễ dàng giám sát, điều khiển và tối ưu hiệu suất vận hành trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



GIỚI THIỆU

PCSCADA - 26MTV – Bộ điều khiển nhúng hiệu năng cao cho tự động hóa và IoT công nghiệp

Trang bị vi xử lý **STM32F205/F407** tốc độ 120–168MHz, thiết bị hỗ trợ **14** ngõ vào số, **12** ngõ ra 5A, xung tốc độ cao **100kHz**, cùng ngõ đo điện áp xoay chiều **0–250VAC** và ngõ ra analog **0–10VDC**. Tích hợp **RS232**, **RS485**, **WiFi IoT**, **khả năng mở rộng** I/O, cùng **EEPROM** lưu thông số, **PCSCADA- 26MTV** mang đến hiệu năng mạnh mẽ, kết nối linh hoạt và khả năng giám sát điện áp trực tiếp, tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp hiện đại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP: STM32F205 / F207 / F405 / F407 chạy 120Mhz /168Mhz.
- 

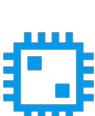
Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

Digital input: 0...24Vdc
(14 ngõ, 4 ngõ high speed counter 50Khz, 2 Encoder cứng).
- 

RS232: 1 ngõ | **RS485:** 1 ngõ.
- 

Digital output: 0-24Vdc / 5A
(12 ngõ, 4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- 

Wifi : 1 ngõ
(Kết nối IoT lên app).
- 

Analog input/output :
1 input (0..250Vac-50hz),
1 output (0-10Vdc).
- 

Eeprom : 24C16 / 24C64 / 24C512
giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.
- 

Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

Khả năng mở rộng: có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- 26MTV được ứng dụng rộng rãi trong giám sát và điều khiển điện năng, trạm bơm, dây chuyền sản xuất, điều khiển động cơ, hệ thống chiếu sáng thông minh, và các giải pháp IoT công nghiệp. Với khả năng đo điện áp AC trực tiếp, kết nối WiFi, và mở rộng linh hoạt, thiết bị giúp giám sát – điều khiển – tối ưu vận hành hiệu quả trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

GIỚI THIỆU

PCSCADA - 26MTS – Bộ Điều Khiển Nhúng Tích Hợp Loadcell Chính Xác Cao

là bộ điều khiển nhúng hiệu năng cao dành cho các ứng dụng cân điện tử và tự động hóa công nghiệp. Sử dụng chip STM32F205/F407 chạy 120–168MHz, thiết bị tích hợp 14 ngõ vào số, 12 ngõ ra 5A, 4 ngõ xung tốc độ cao 100kHz, cùng 2 ngõ Loadcell ADC 24-bit với nguồn cấp 5V/300mA cho độ chính xác vượt trội. Hỗ trợ RS232, RS485, WiFi IoT, EEPROM lưu thông số, RTC thời gian thực và khả năng mở rộng I/O linh hoạt, PCSCADA- 26MTS mang đến giải pháp điều khiển, đo lường và kết nối thông minh trong môi trường công nghiệp hiện đại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP: STM32F205 / F207 / F405 / F407 chạy 120Mhz /168Mhz.
- 

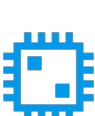
Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

Digital input: 0...24Vdc
(14 ngõ, 4 ngõ high speed counter 50Khz, 2 Encoder cứng).
- 

RS232: 1 ngõ | **RS485:** 1 ngõ.
- 

Digital output: 0-24Vdc / 5A
(12 ngõ, 4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- 

Wifi : 1 ngõ
(Kết nối IoT lên app).
- 

Loadcell Adc 24 bits input : 2 ngõ, nguồn cấp Loadcell 5V / 300mA.
- 

Eeprom : 24C16 / 24C64 / 24C512 giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.
- 

Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

Khả năng mở rộng: có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- 26MTS phù hợp cho hệ thống cân điện tử, máy đóng gói – chiết rót, giám sát tải trọng, kiểm soát khối lượng sản phẩm và các ứng dụng IoT công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và kết nối linh hoạt.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

GIỚI THIỆU

PCSCADA - 26MTC – Bộ Điều Khiển Nhúng Truyền Thông Đa Cổng

là bộ điều khiển nhúng cao cấp được tối ưu cho các hệ thống tự động hóa và truyền thông công nghiệp. Sử dụng chip STM32F205/F407 tốc độ 120–168MHz, thiết bị tích hợp 14 ngõ vào số, 12 ngõ ra 5A, 4 ngõ xung tốc độ cao 100kHz, và 2 Encoder cứng cho khả năng xử lý tín hiệu nhanh và chính xác. Nổi bật với 2 cổng RS232, 3 cổng RS485, cùng WiFi IoT, thiết bị dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi, PLC hoặc nền tảng giám sát từ xa. PCSCADA- 26MTC hỗ trợ EEPROM lưu thông số, RTC thời gian thực và khả năng mở rộng I/O linh hoạt, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và độ tin cậy cao trong mọi ứng dụng công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP: STM32F205 / F207 / F405 / F407 chạy 120Mhz /168Mhz.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

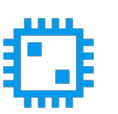
Digital input 6 ngõ 0...24Vdc (14 ngõ, 4 ngõ high speed counter 50Khz, 2 Encoder cứng).
- 

Digital output: 6 ngõ 0-24Vdc / 5A (12 ngõ, 4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- 

Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

RS232: Tối đa 2 ngõ.
- 

RS485: tối đa 3 ngõ.
- 

Wifi : 1 ngõ (Kết nối IoT lên app).
- 

Eeprom : 24C16 / 24C64 / 24C512 giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.
- 

Khả năng mở rộng: có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- 26MTC phù hợp cho các hệ thống truyền thông đa thiết bị, điều khiển dây chuyền sản xuất, tích hợp PLC – HMI, giám sát năng lượng, và ứng dụng IoT công nghiệp. Với đa cổng giao tiếp RS232/RS485 và kết nối WiFi IoT, thiết bị giúp điều khiển, thu thập và truyền dữ liệu nhanh chóng, ổn định trong các hệ thống tự động hóa hiện đại.



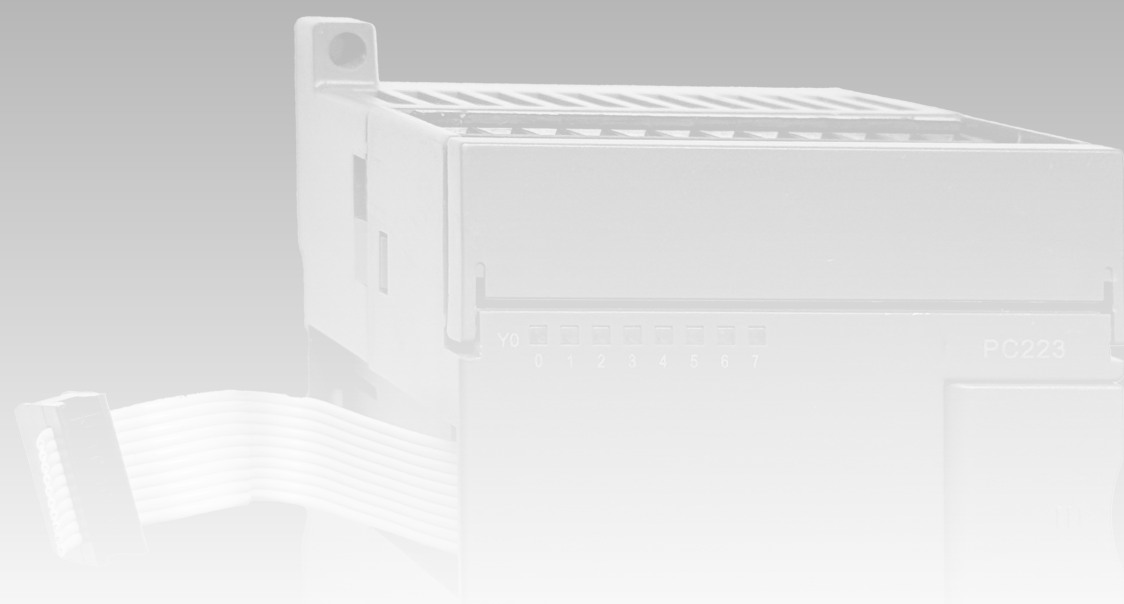
Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



GIỚI THIỆU

PCSCADA - PC223 – Module Mở Rộng Digital I/O Linh Hoạt

Module mở rộng I/O dành cho các hệ thống điều khiển nhúng PCSCADA, giúp gia tăng số lượng ngõ vào và ngõ ra một cách linh hoạt. Thiết bị sử dụng vi xử lý STM32F103 tốc độ 72MHz, tích hợp 8 ngõ vào số (0–24VDC) và 8 ngõ ra số (0–24VDC/5A), đáp ứng tốt các yêu cầu điều khiển tải công suất trung bình. Với nguồn cấp 24VDC/2A và khả năng mở rộng I/O linh hoạt, PC223 giúp mở rộng hệ thống nhanh chóng, ổn định và tương thích hoàn toàn với các bộ điều khiển PCSCADA dòng 26MT, 26MTS, 26MTC, 26 MTV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  **CHIP:** STM32F103 chạy 72Mhz.
-  **Nguồn cấp:** 24Vdc / 2A.
-  **Digital input** 8 ngõ 0...24Vdc.
-  **Khả năng mở rộng:** có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.
-  **Digital output:** 8 ngõ 0-24Vdc / 5A.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- PC223 được sử dụng trong mở rộng tín hiệu điều khiển, tích hợp thêm cảm biến – thiết bị ngoại vi, điều khiển thiết bị công nghiệp, và nâng cấp quy mô hệ thống tự động hóa mà không cần thay đổi phần cứng chính.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

GIỚI THIỆU

PCSCADA – PC235 – Module Mở Rộng Tín Hiệu Analog Linh Hoạt

Module mở rộng tín hiệu **Analog** cho các hệ thống điều khiển nhúng PCSCADA, giúp bổ sung ngõ vào và ngõ ra tương tự một cách linh hoạt. Thiết bị sử dụng vi xử lý **STM32F100** hoạt động ở 24MHz, tích hợp **4** ngõ vào Analog (0–10VDC / 0–20mA) và **2** ngõ ra Analog (0–10VDC / 0–20mA). Với nguồn cấp 24VDC/2A và khả năng mở rộng I/O linh hoạt, PC235 giúp hệ thống đo lường và điều khiển chính xác hơn, phù hợp cho các ứng dụng cần xử lý tín hiệu tương tự, mọi ứng dụng công nghiệp và tương thích hoàn toàn với các bộ điều khiển PCSCADA dòng 26MT, 26MTS, 26MTC, 26MTV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 **CHIP:** STM32F100 chạy 24Mhz.

 **Analog output:** 2 ngõ 0...10Vdc / 0...20mA.

 **Nguồn cấp:** 24Vdc / 2A.

 **Khả năng mở rộng:** có khả năng kết nối mở rộng module tùy hệ thống.

 **Analog Input:** 4 ngõ 0...10Vdc / 0...20mA.



ỨNG DỤNG

PCSCADA – PC235 được sử dụng để mở rộng tín hiệu đo lường cảm biến Analog, điều khiển thiết bị công nghiệp như van tỷ lệ, động cơ servo, và các hệ thống tự động hóa cần xử lý tín hiệu điện áp hoặc dòng tương tự.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

GIỚI THIỆU

PCSCADA - PC2024M – Bộ Điều Khiển Nhúng Hiệu Năng Cao – Đa Giao Tiếp, Đa Tín Hiệu

Bộ điều khiển nhúng PCSCADA- PC2024M được thiết kế cho các hệ thống tự động hóa phức tạp, tích hợp 20 ngõ vào số, 28 ngõ ra số, 4 ngõ ra relay, 12 ngõ vào Analog và 10 ngõ ra Analog, đáp ứng toàn diện cho các ứng dụng điều khiển và giám sát. Thiết bị sử dụng vi xử lý STM32F407 (168MHz) và STM32F103 (72MHz), hỗ trợ đa giao tiếp RS232, RS485, CAN Bus, cùng EEPROM lưu trữ thông số và Real Time Clock DS3231 cho thời gian thực. Hoạt động ổn định với nguồn 24VDC/2A.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP: STM32F407 chạy 168Mhz và STM32F103 chạy 72Mhz.
- 

RTC : DS3231 thời gian thực.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

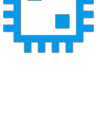
RS485: 4 ngõ.
- 

Digital input 20 ngõ 0...24Vdc
- 

RS232: 2 ngõ.
- 

Digital output: 28 ngõ 0-24Vdc/ 300mA.
- 

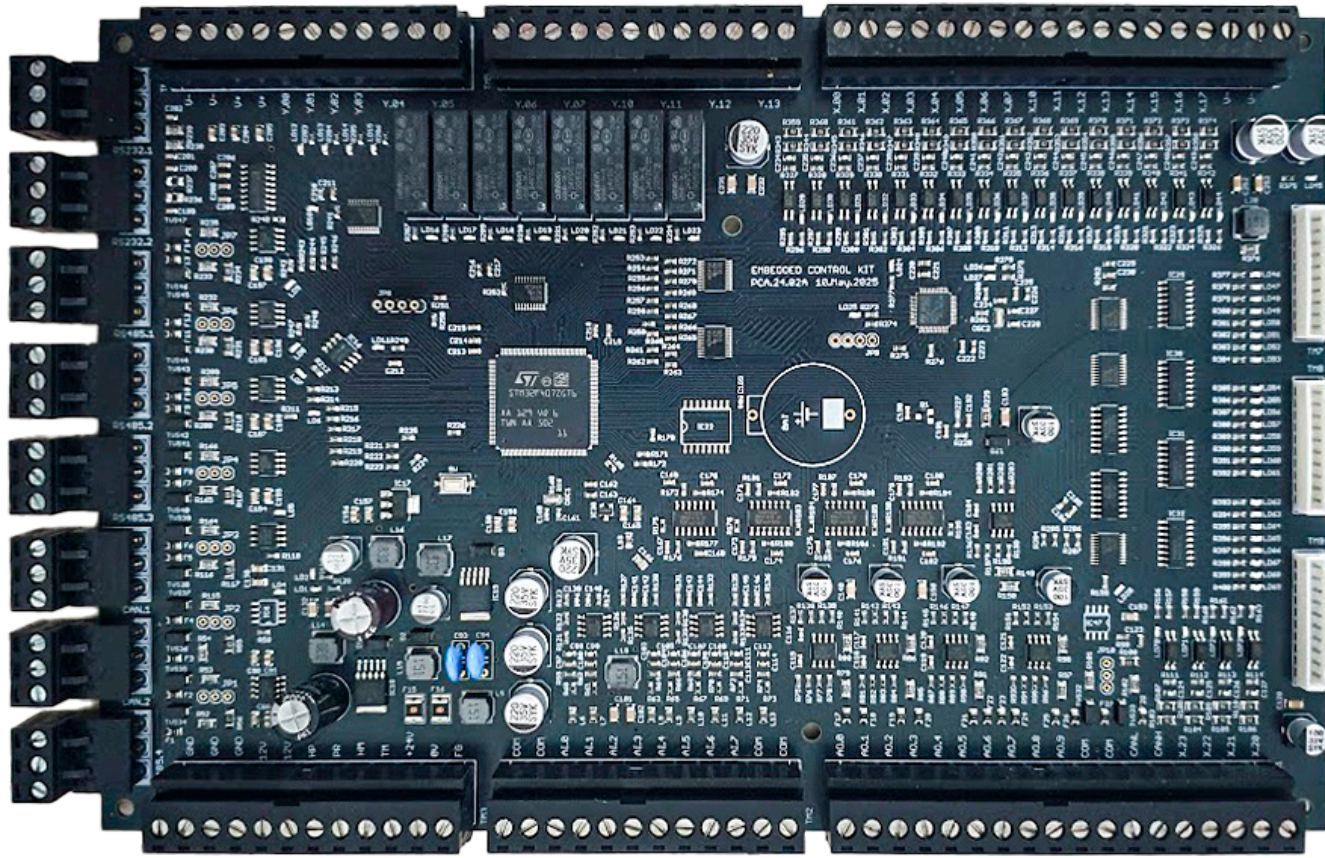
Can bus : 3 ngõ.
- 

Relay output: 8 ngõ 220Vac / 1.0A.
- 

Eeprom : 24C16 / 24C64 / 24C512 giao tiếp I2C lưu trữ thông số cài đặt.
- 

Analog input: 12 ngõ 0...10Vdc.
- 

Analog output: 10 ngõ 0...10Vdc.



ỨNG DỤNG

PCSCADA- PC2024M được ứng dụng trong hệ thống tự động hóa công nghiệp, điều khiển dây chuyền, giám sát năng lượng, trạm IoT, cũng như trong thiết bị y tế thông minh và hệ thống giám sát môi trường, nơi yêu cầu độ chính xác cao, độ tin cậy lớn và khả năng kết nối linh hoạt.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

GIỚI THIỆU

ARM KIT 1 – Bộ Kit Học Vi Điều Khiển STM32 – Đa Chức Năng, Đa Ứng Dụng

ARM KIT 1 là bộ kit học tập và nghiên cứu vi điều khiển STM32 mạnh mẽ, tích hợp đầy đủ các chức năng thực hành công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ ngõ vào/ra số, Analog, PWM, Encoder, RTC, EEPROM, Flash SPI, cùng hiển thị LCD, LED, phím nhấn, còi báo và đo điện áp 220VAC. Với các dòng chip STM32F103 / F205 / F407, ARM KIT 1 mang lại khả năng học lập trình nhúng toàn diện, mô phỏng thực tế các bài toán điều khiển và IoT công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP:
STM32F103 chạy 72Mhz.
STM32F207 chạy 120Mhz.
STM32F407 chạy 168Mhz.
- 

Digital input 14 ngõ 0...24Vdc
(4 ngõ high speed counter 50Khz,
2 Encoder cứng).
- 

Digital output: 12 ngõ 0-24Vdc / 5A
(4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- 

Analog input : 4 ngõ
(0-10Vdc / 0-20mA).
- 

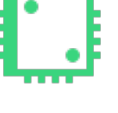
Analog Out: 2 ngõ
(0-10Vdc / 0-20mA).
- 

Hiển thị, nút nhấn: 5 led 7 đoạn, 8 led đơn, LCD 16x2, 4 nút nhấn.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

RS232: 1 ngõ | **RS485:** 2 ngõ.
- 

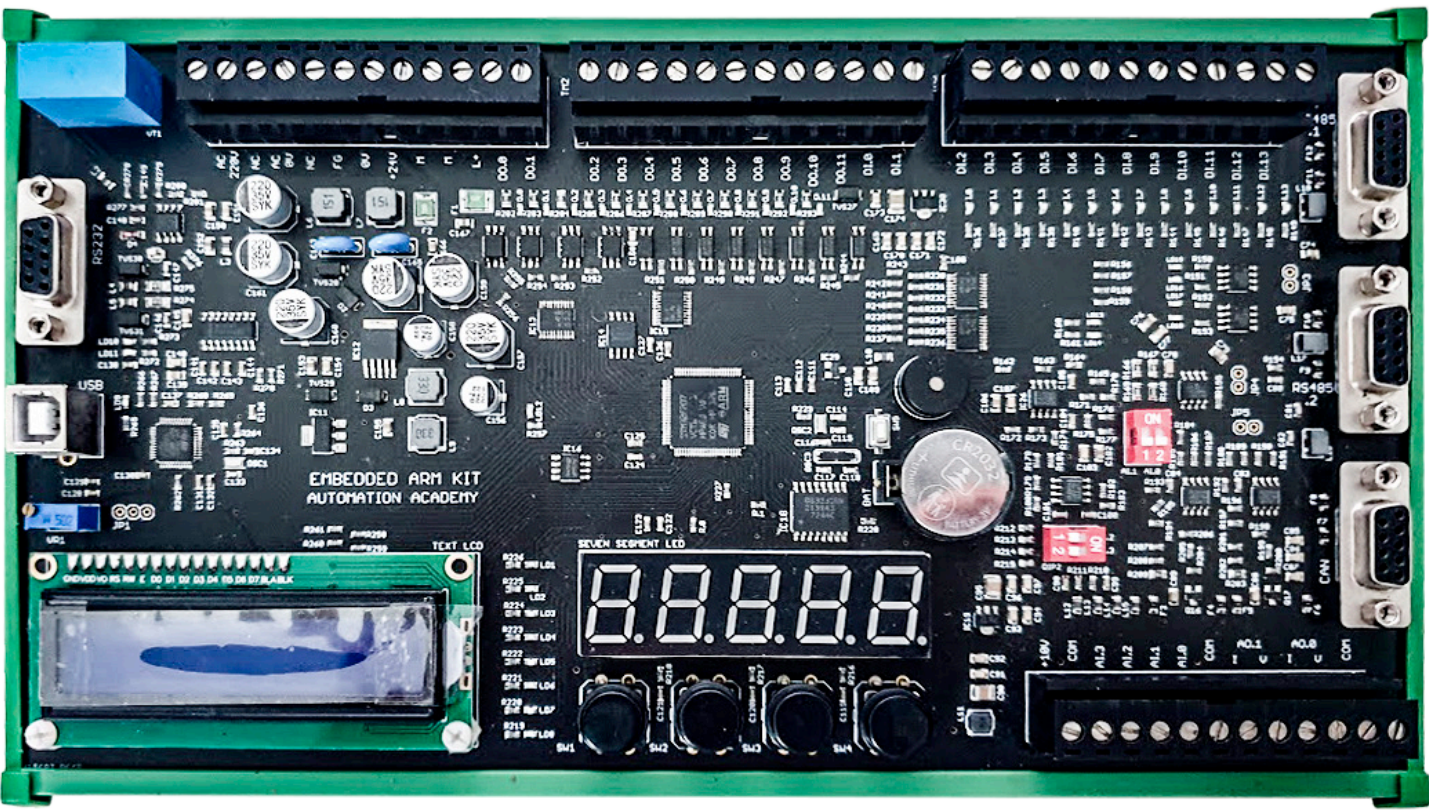
CAN BUS: 1 ngõ.
- 

Ngõ vào đo điện áp 220Vac, đồng bộ kích triac và đếm tần số điện lưới
- 

Eeprom - SPI Flash: 24C16 / 24C64 / 24C512- W25Q64.
- 

Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

Tích hợp sẵn Card nạp STLink on Board.



BÀI TẬP

ARM KIT 1 được thiết kế phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển ứng dụng nhúng. Học viên có thể thực hành từ cơ bản đến nâng cao: Giao tiếp hiển thị LCD dạng Data Bus; Quét Led 7 đoạn; Hiển thị Led đơn; Quét phím nhấn và xử lý chống rung phím; Đọc và xử lý chống rung ngõ vào; High Speed Counter; Encoder cứng; Xuất ngõ ra dạng On / Off; Xuất ngõ ra dạng Pwm; Đọc và xử lý chống rung ngõ vào Analog; Học các hàm lọc số tín hiệu Analog ngõ vào; Xuất ngõ ra Analog; Giao tiếp I2C Epprom; Giao tiếp I2C Real Time Clock; Giao tiếp SPI Flash Rom; Đo điện áp 220Vac; Đo tần số và đồng bộ góc kích Trac; Kết nối thiết bị công nghiệp (Bar code Reader, FRID Reader, Indicator, Thermal Printer, Inverter, Siemens S7_1200, ...) thông qua cổng RS232 – RS485 – Can Bus; Học đồ xung Servo theo hàm của FX2N – FX5U; Học PID nhiệt độ bằng phương pháp điều khiển độ rộng xung / đồng bộ góc kích Triac;...



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

GIỚI THIỆU

ARM KIT 2 – Bộ Kit Học Vi Điều Khiển STM32 – Đa Chức Năng, Đa Ứng Dụng

ARM KIT 2 là bộ kit học tập và nghiên cứu vi điều khiển STM32 mạnh mẽ, tích hợp đầy đủ các chức năng thực hành công nghiệp. Thiết bị hỗ trợ ngõ vào/ra số, Analog, PWM, Encoder, RTC, EEPROM, Flash SPI, cùng hiển thị LCD, LED, phím nhấn, còi báo. Với các dòng chip STM32F103 / F205 / F407, ARM KIT 2 mang lại khả năng học lập trình nhúng toàn diện, mô phỏng thực tế các bài toán điều khiển và IoT công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

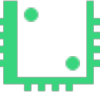
- 

CHIP:
STM32F103 chạy 72Mhz.
STM32F207 chạy 120Mhz.
STM32F407 chạy 168Mhz.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

Digital input 10 ngõ 0...24Vdc
(4 ngõ high speed counter 50Khz,
2 Encoder cứng).
- 

RS232: 1 ngõ | **RS485:** 3 ngõ.
- 

Digital output: 8 ngõ 0-24Vdc / 5A
(4 ngõ xuất xung tốc độ cao 100Khz).
- 

Eeprom - SPI Flash: 24C16 / 24C64 /
24C512- W25Q64
- 

Analog input : 4 ngõ
(0-10Vdc / 0-20mA).
- 

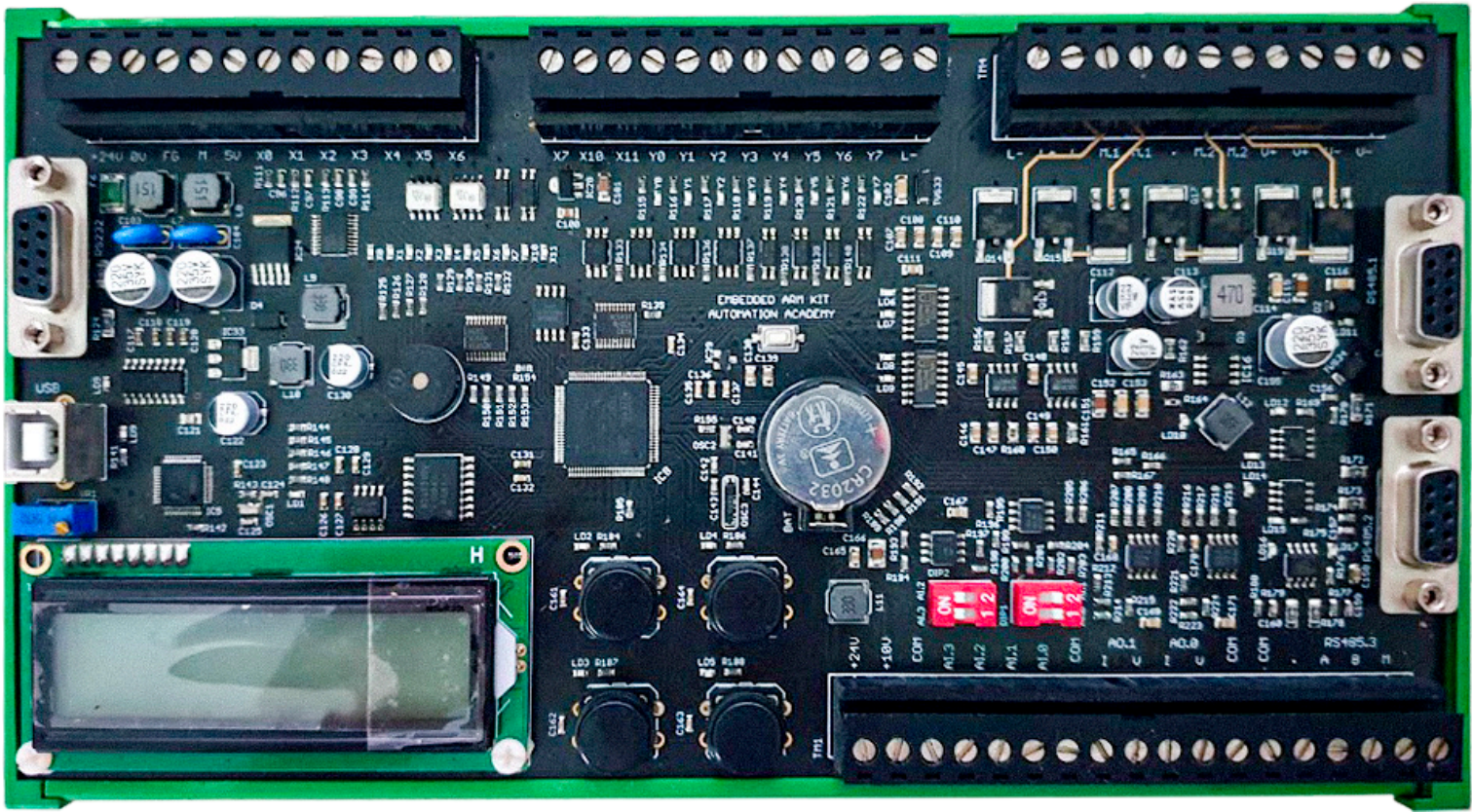
Real time: Vận hành theo thời gian thực.
- 

Analog Out: 2 ngõ
(0-10Vdc / 0-20mA).
- 

Tích hợp sẵn Card nạp STLink on Board.
- 

Hiển thị, nút nhấn: 4 led đơn, LCD
16x2, 4 nút nhấn.
- 

Ngõ ra điều khiển cầu H động cơ DC
chạy PWM có đảo chiều: 2 ngõ.



BÀI TẬP

ARM KIT 2 được thiết kế phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển ứng dụng nhúng. Học viên có thể thực hành từ cơ bản đến nâng cao: Giao tiếp hiển thị LCD dạng SPI; Hiển thị Led đơn; Quét phím nhấn và xử lý chống rung phím; Đọc và xử lý chống rung ngõ vào; High Speed Counter; Encoder cứng; Xuất ngõ ra dạng On / Off; Xuất ngõ ra dạng Pwm; Đọc và xử lý chống rung ngõ vào Analog; Học các hàm lọc số tín hiệu Analog ngõ vào; Xuất ngõ ra Analog; Giao tiếp I2C Epprom; Giao tiếp I2C Real Time Clock; Giao tiếp SPI Flash Rom; Kết nối thiết bị công nghiệp (Bar code Reader, FRID Reader, Indicator, Thermal Printer, Inverter, Siemens S7_1200, ...) thông qua cổng RS232 – RS485; Học đồ xung Servo theo hàm của FX2N – FX5U; Học điều khiển và đảo chiều động cơ DC có hồi tiếp Encoder;...

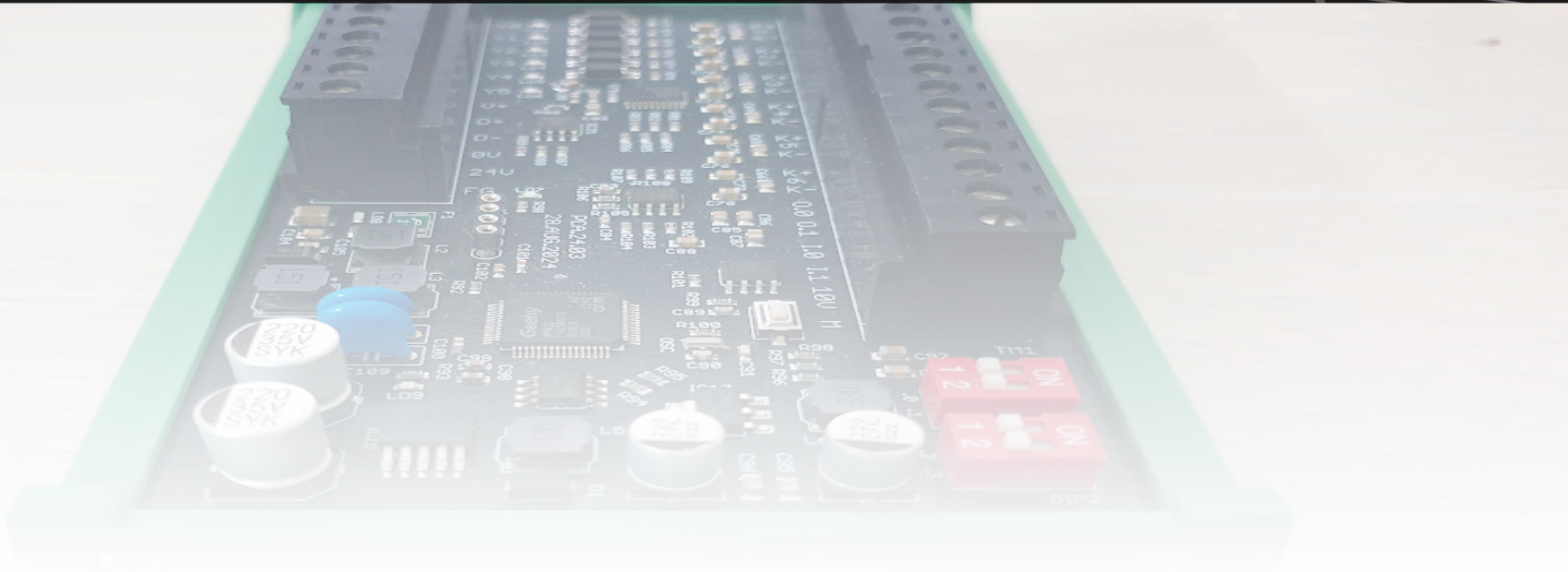


Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pccscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ:

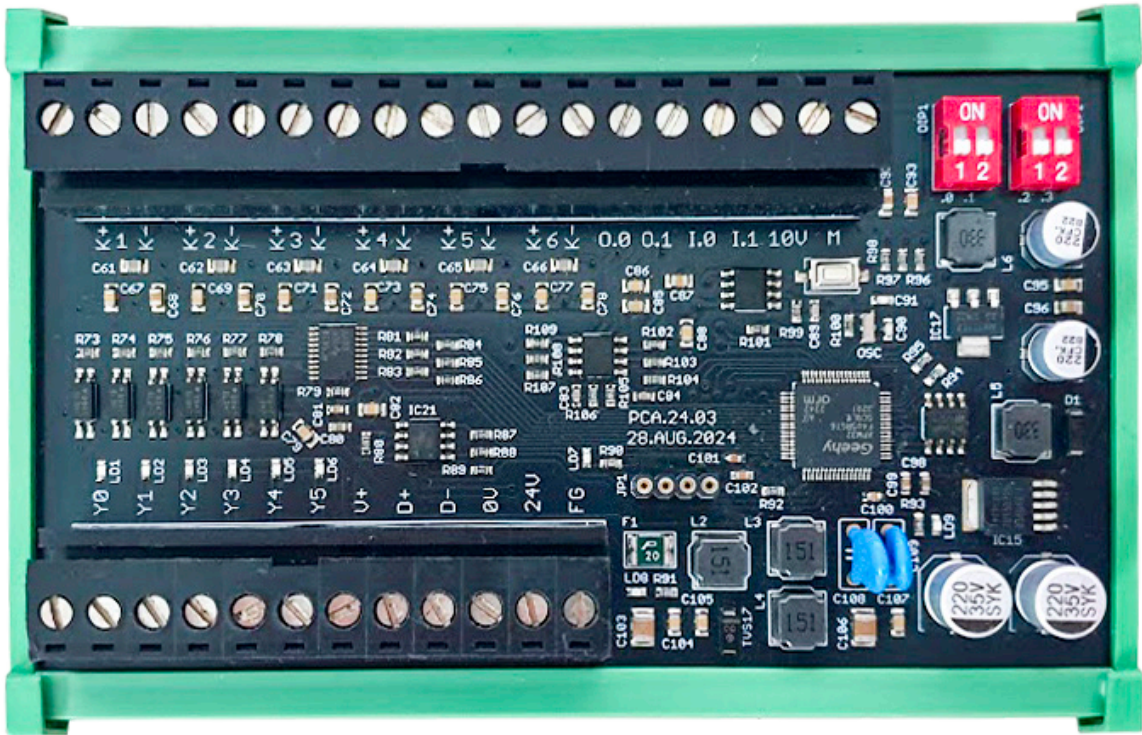
“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”



GIỚI THIỆU

ARM KIT 3 – Bộ Kit Học Vi Điều Khiển STM32 – Sử dụng xử lý nhiệt độ

ARM KIT 3 là bộ kit học tập và nghiên cứu vi điều khiển STM32 mạnh mẽ, chuyên xử lý và học tập về nhiệt độ. Với các dòng chip STM32F103 / F205 / F407, ARM KIT 3 mang lại khả năng học lập trình nhúng toàn diện, mô phỏng thực tế các bài toán điều khiển nhiệt độ.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- 

CHIP:
STM32F103 chạy 72Mhz.
STM32F207 chạy 120Mhz.
STM32F407 chạy 168Mhz.
- 

Ngõ vào Thermocouple loại K: 6 ngõ.
Tầm đo nhiệt độ 0...400.0 độ C.
- 

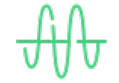
Dip Switch chọn địa chỉ và chức năng :
4 ngõ.
- 

Digital output: 6 ngõ 0-24Vdc / 500mA
- 

Hiển thị, nút nhấn: 9 led đơn báo trạng thái.
- 

Nguồn cấp: 24Vdc / 2A.
- 

Analog input : 2 ngõ (0-10Vdc).
- 

RS485: 1 ngõ.
- 

Analog Out: 2 ngõ (0-10Vdc).
- 

Eeprom : 24C16.

BÀI TẬP

ARM KIT 3 được thiết kế phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, và phát triển ứng dụng nhúng. Học viên có thể thực hành từ cơ bản đến nâng cao: Đọc và xử lý chống rung ngõ vào Analog nhiệt độ (Thermocouple loại K); Học các hàm lọc số tín hiệu Analog ngõ vào; Điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp On / Off – PID – Auto Tunning; Kết nối và điều khiển nhiệt độ thông qua cổng RS485 theo chuẩn kết nối Modbus RTU hay Modbus ASCII.



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

Relay Module PCSCADA – RL241205

Phụ kiện hệ thống nhúng



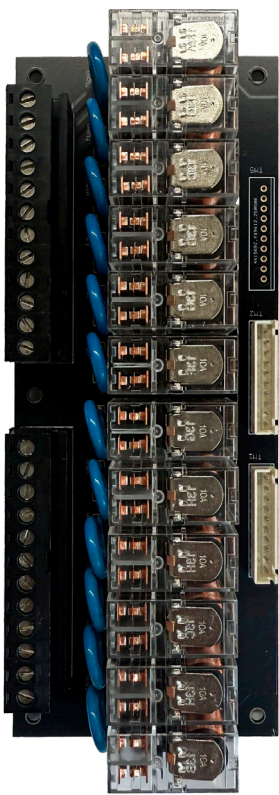
GIỚI THIỆU

Relay Module PCSCADA – RL241205 – Giải Pháp Điều Khiển Công Nghiệp

Được thiết kế để điều khiển và cách ly tín hiệu trong các hệ thống tự động hoá công nghiệp. Thiết bị sử dụng nguồn điều khiển **24VDC / 50mA**, gồm **12 ngõ relay NC** chịu tải **220VAC / 5A**, đảm bảo độ tin cậy và tuổi thọ cao trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Relay Voltage: 24Vdc / 50mA.
-  Tiếp điểm Relay NC: 12 ngõ (220Vac / 5.0A).



BỘ CẮT SÉT LAN TRUYỀN RS485

Phụ kiện hệ thống nhúng



GIỚI THIỆU

Bộ Cắt Sét Lan Truyền RS485–Giải Pháp Bảo Vệ An Toàn Hệ Thống Truyền Thông Công Nghiệp

Bộ Cắt Sét Lan Truyền **RS485** được thiết kế nhằm bảo vệ thiết bị và đường truyền RS485 khỏi các xung điện **quá áp** do **sét lan truyền** hoặc **nhiều điện từ**. Thiết bị hoạt động ở điện áp **DC 5V**, tần số **500kHz**, với khả năng chịu dòng xung lên đến **10kA** (8/20μs), đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống truyền thông công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-  Điện áp hoạt động: 5Vdc .
-  Tần số: 500kHz.
-  In: 5KA (8 / 20 uS).
-  Imax : 10KA (8 / 20 uS).



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

Bộ Cắt Sét Lan Truyền Nguồn 220VAC

Phụ kiện hệ thống nhúng



GIỚI THIỆU

Bộ Cắt Sét Lan Truyền Nguồn 220VAC

Thiết bị bảo vệ đường nguồn **220VAC** khỏi xung sét lan truyền và nhiễu quá áp.

Hoạt động ở điện áp 220VAC, tần số **50/60Hz**, với khả năng chịu dòng xung **In: 5kA, Imax: 10kA (8/20μs)**, giúp đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống điện công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Điện áp hoạt động: 220Vac.



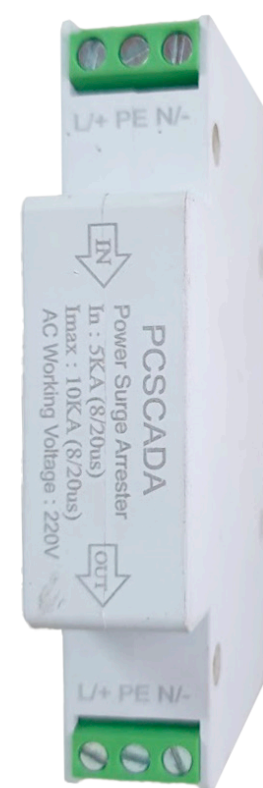
Tần số: 50/60 Hz.



In: 5KA (8 / 20 uS).

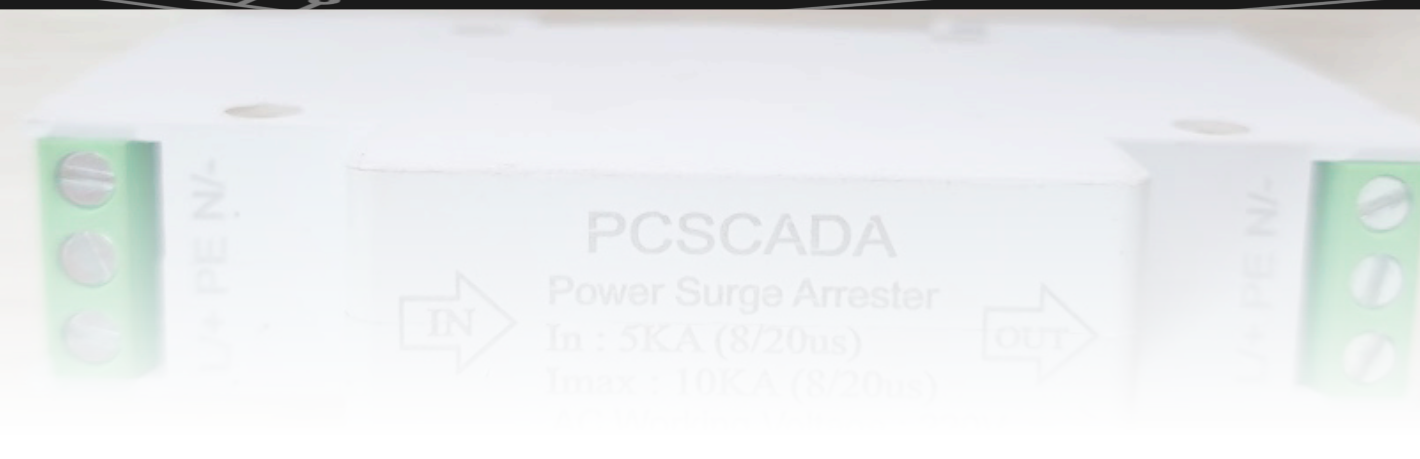


Imax : 10KA (8 / 20 uS).



BỘ CẮT SÉT LAN TRUYỀN 24VDC

Phụ kiện hệ thống nhúng



GIỚI THIỆU

Bộ Cắt Sét Lan Truyền Nguồn 24VDC

Thiết bị bảo vệ nguồn **DC 24V** khỏi xung sét lan truyền và quá áp do nhiễu điện từ.

Hoạt động ở điện áp 24VDC, tần số **50/60Hz**, chịu được dòng xung **In: 5kA, Imax: 10kA (8/20μs)**, giúp hệ thống nguồn DC hoạt động an toàn và ổn định trong môi trường công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Điện áp hoạt động: 24Vdc .



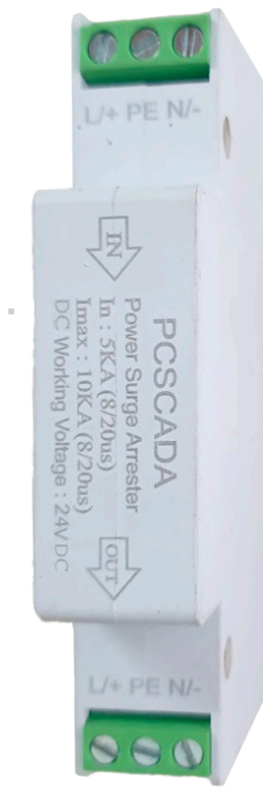
Tần số: 50/60Hz.



In: 5KA (8 / 20 uS).



Imax : 10KA (8 / 20 uS).



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



GIỚI THIỆU

Bộ Điều Khiển Áp – Tốc Valve Tuyến Tính PCSCADA – PF24

Bộ điều khiển áp – tốc valve tuyến tính **PCSCADA PF24 Linear Valve Pressure-Flow Controller** dùng để điều khiển chính xác **áp suất** và **lưu lượng** của valve tuyến tính trong các hệ thống điều khiển công nghiệp. Thiết bị hoạt động với nguồn **22...30VDC / 5A**, nhận tín hiệu điều khiển áp suất và lưu lượng dạng **0...10VDC**, và cung cấp dòng điều khiển đầu ra **0...1.5A** cho từng kênh valve, giúp đảm bảo khả năng điều khiển ổn định và chính xác. Ngoài ra, bộ điều khiển còn tích hợp mạch nâng áp lên đến **40VDC / 2A**, hỗ trợ tăng khả năng đáp ứng và hiệu suất điều khiển cho các valve công suất lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Điện áp hoạt động: 22...30Vdc / 5A



Dòng điện đầu ra điều khiển valve áp suất: 0...1.5A



Điện áp điều khiển đầu vào áp suất: 0...10Vdc



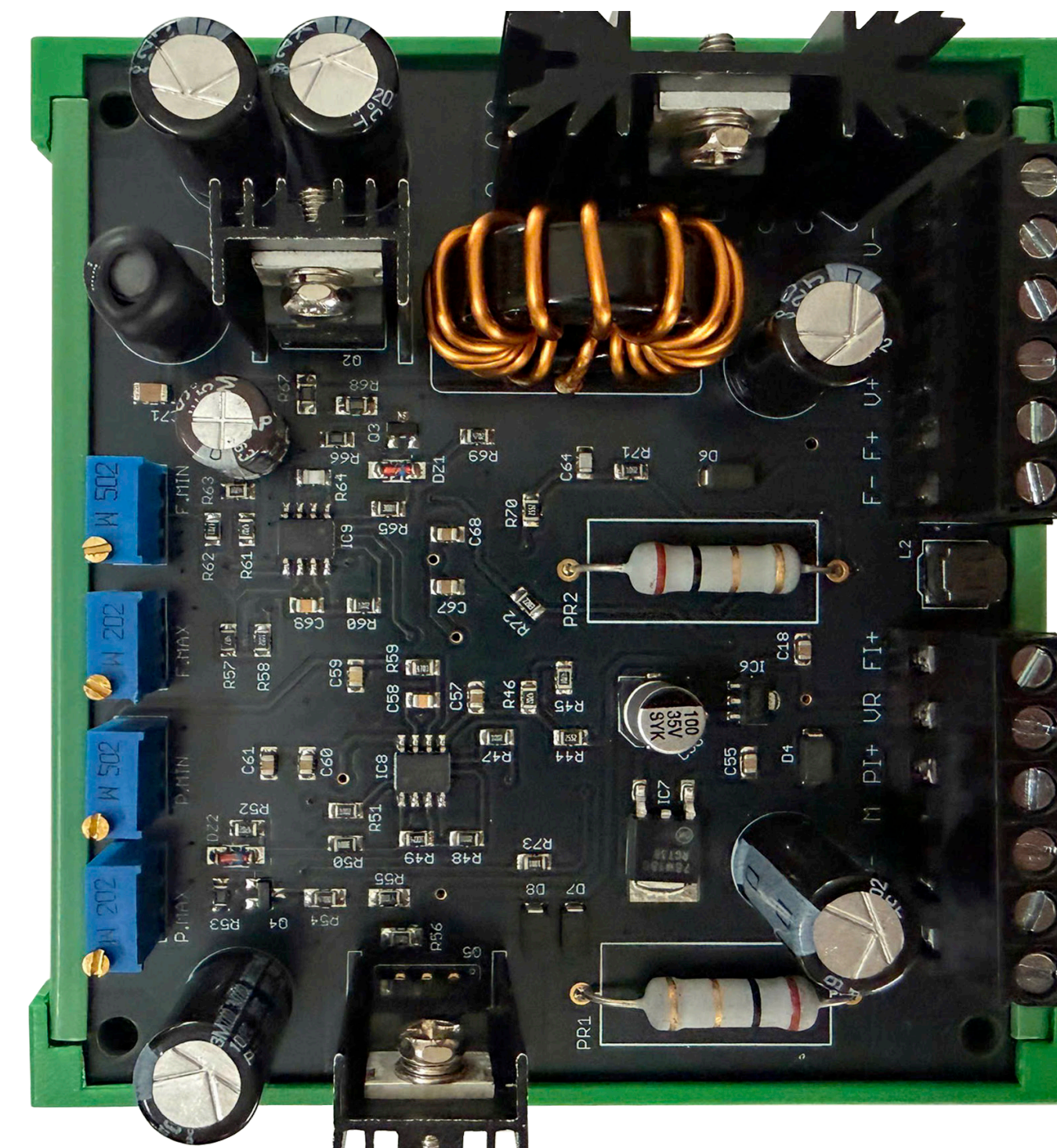
Dòng điện đầu ra điều khiển valve lưu lượng: 0...1.5A



Điện áp điều khiển đầu vào lưu lượng: 0...10Vdc



Tích hợp mạch nâng áp lên đến: 40Vdc / 2A



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ:

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

iotDevice

APP IoT GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN PCSCADA

App IoT giám sát và điều khiển hệ thống sử dụng thiết bị PCSCADA bằng iPhone/iPad và điện thoại/máy tính bảng android như Samsung... qua internet, có sẵn trên Apple App Store (iPhone/iPad) và Google Play Store (Samsung...), là một phần trong hệ sinh thái các thiết bị của Phú Cường Solutions. Giờ đây khi sử dụng các thiết bị PCSCADA do công ty Phú Cường sản xuất, chúng ta có thể dễ dàng giám sát và điều khiển bằng app qua internet ở bất kỳ nơi đâu có kết nối internet.

App iotDevice được phát triển, kiểm tra và đăng ký phát hành cách đây hơn 6 năm (năm 2019) trên Apple App Store và Goolge Play Store, là một phần của hệ sinh thái Phú Cường Solutions, chúng tôi đã:

- Kiểm tra độ ổn định / tin cậy của phần mềm.
- Kiểm tra độ ổn định / tin cậy của firmware.
- Kiểm tra độ ổn định / tin cậy của phần cứng liên quan.

Một số điểm nhấn của phần mềm iotDevice:

1- Cài đặt, sử dụng dễ

- Cài đặt, sử dụng dễ dàng, nhanh chóng. Một người ít am hiểu về công nghệ thông tin, cũng có thể cài đặt được và sử dụng.
- Một số chức năng cài đặt tự động, không cần sự can thiệp của người dùng.

2- Chức năng báo lỗi tiện lợi trên điện thoại

Khi có lỗi xảy ra trên bất kỳ tủ nào trong hệ thống, thiết bị, hệ thống sẽ cảnh báo về điện thoại cho người dùng bằng cách:

- Điện thoại sẽ rung lên và phát ra âm thanh báo lỗi.
- Thông tin lỗi sẽ hiển thị trên điện thoại: lỗi xảy ra ở tủ nào, lỗi gì.

3- Được Apple và Google phê duyệt:

Có trên nền tảng AppStore của Apple để dùng với iPhone/iPad. App cũng được Google phê duyệt cho lên Google Play Store của Google để dùng với điện thoại android như Samsung...

4- Tính ổn định, tin cậy

- Hệ thống cũng cho phép tự động kết nối đến wifi thứ 2 nếu wifi hiện tại có sự cố mất kết nối. Điều này làm tăng tính sẵn sàng của hệ thống.

5- Tính bảo mật

- Phải login vào hệ thống mới có thể sử dụng phần mềm. Muốn điều khiển thì phải login một lần nữa, điều này nhằm đảm bảo an toàn cho vận hành hệ thống tủ điện, thiết bị.
- Thông tin truyền nhận được mã hóa kèm theo khóa nhằm chống lại sự can thiệp bất hợp pháp, phá hoại.

Giao diện app



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG SÂN GOLF

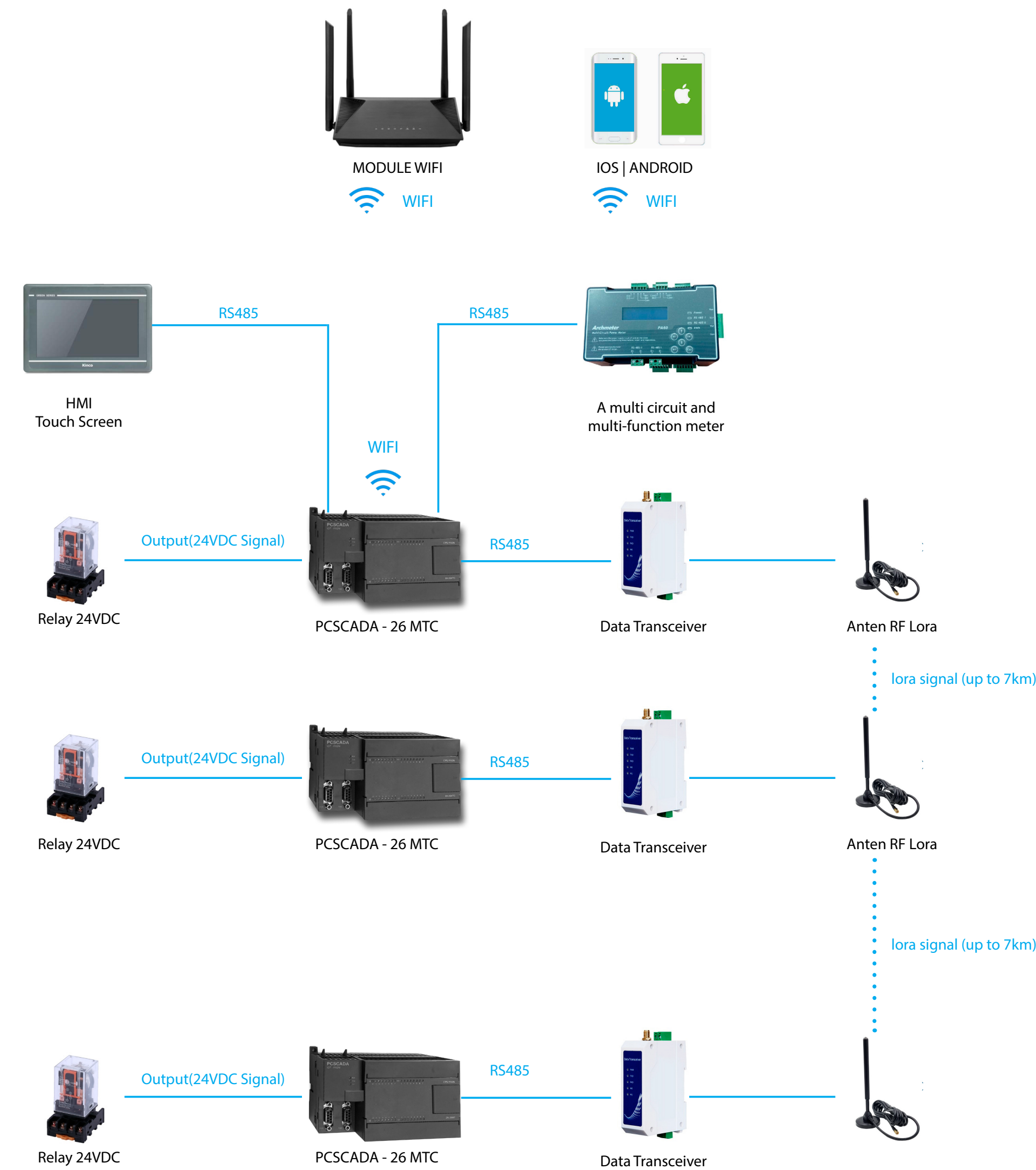
Hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh sân golf được thiết kế theo kiến trúc điều khiển phân tán, sử dụng bộ điều khiển **PCSCADA-26MTC** làm trung tâm và giao tiếp qua **RS485** và **RF LoRa**.

Mỗi khu vực chiếu sáng được điều khiển độc lập thông qua module **relay 24VDC**, giúp bật/tắt hoặc điều chỉnh chiếu sáng linh hoạt theo từng vùng.

Hệ thống có thể giám sát và điều khiển từ xa qua màn hình **HMI**, module **WiFi**, và ứng dụng trên điện thoại di động- nền tảng IOS và Adroid, đồng thời tích hợp với các đồng hồ năng lượng điện đa năng để theo dõi tiêu thụ năng lượng.

Giải pháp này mang lại tính ổn định cao, khả năng mở rộng linh hoạt, và tối ưu hiệu quả vận hành cho các sân golf hiện đại.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

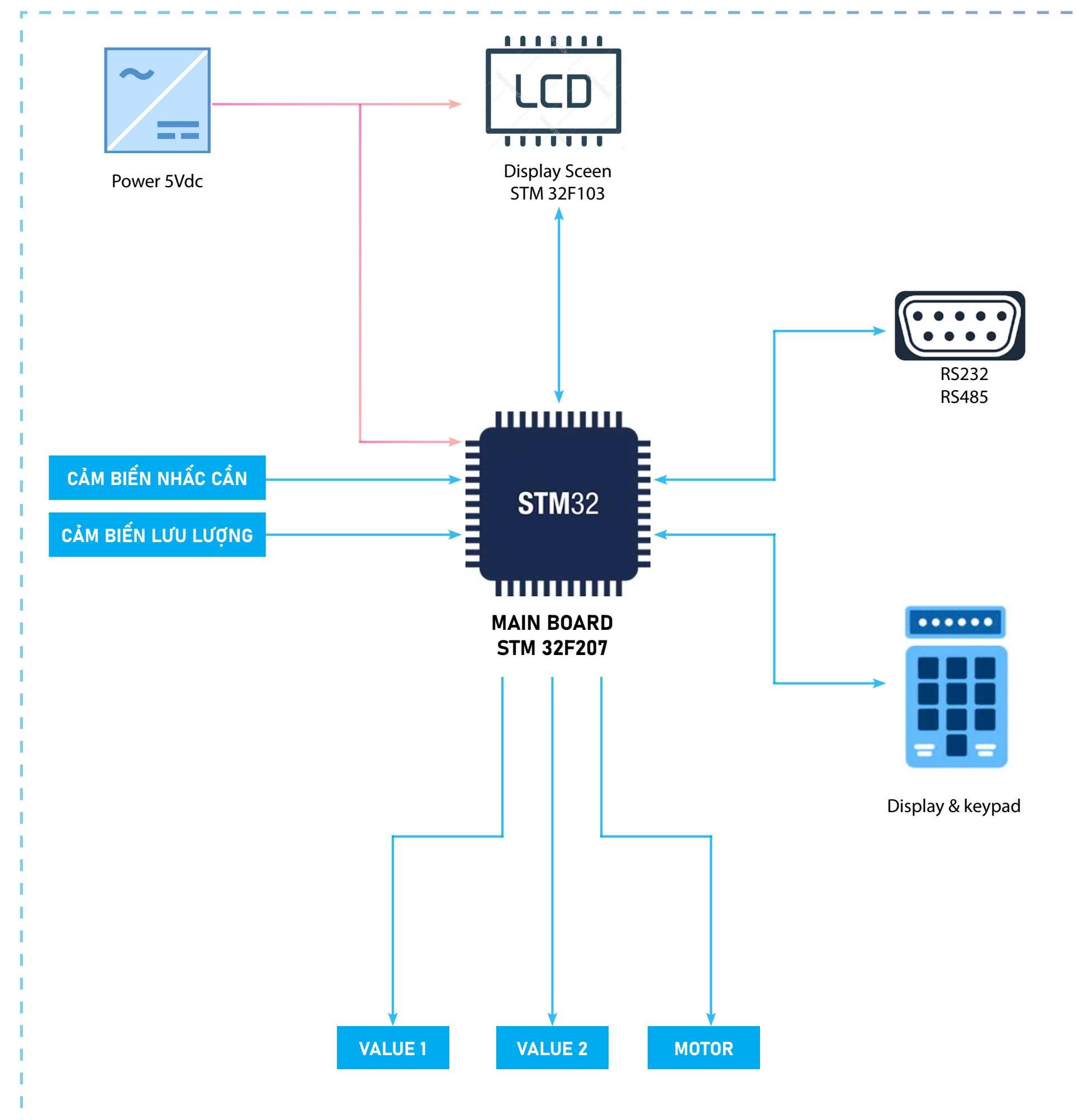
PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

A. BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤ BƠM ĐẦU

- **Nguồn 5Vdc / 5A** : Cấp nguồn điều khiển cho các khối hoạt động.
 - **Main Board STM32F207** : Xử lý trung tâm trụ bơm nhiên liệu.
 - **Display Screen** : Màn hình hiển thị, sử dụng STM32F103 kết nối với Main Board STM32F207 bằng truyền thông nối tiếp.
 - **Display & Key Pad** : Hiển thị và phím nhấn.
 - **Tín hiệu nhắc cần** : Tiếp điểm phát hiện nhắc cần bơm.
 - **Cảm biến lưu lượng** : Trả về dạng xung để tính ra số lít nhiên liệu.
 - **Motor** : Motor bơm nhiên liệu.
 - **Valve 1 & Valve 2** : Xả thô và xả tinh nhiên liệu.
-
- **Trụ bơm nhiên liệu hoạt động theo hai chế độ** : Remote Control và Local.
 - **Ở chế độ Local** : Hoạt động giống như một trụ bơm nhiên liệu bình thường.
 - **Ở chế độ Remote Control** : Trụ bơm nhiên liệu được điều khiển cho phép bơm thông qua cổng truyền thông RS232 theo giao thức Modbus RTU.
 - **Đang ở chế độ Local muốn chuyển qua Remote Control** : Nhấn P-> Nhập 111111-> Vào được P1-> Nhấn 9-> Nhấn 1-> Nhấn E-> Nhấn C cho đến khi thoát.
 - **Đang ở chế độ Remote Control muốn chuyển qua Local** : Nhấn P-> Nhập 111111-> Vào được P1-> Nhấn 9-> Nhấn 0-> Nhấn E-> Nhấn C cho đến khi thoát.

SƠ ĐỒ A BỘ ĐIỀU KHIỂN TRỤ BƠM ĐẦU



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

B. TỦ KIỂM SOÁT NHIÊN LIỆU (DẦU - XĂNG)

- Nguồn 24Vdc / 2.2A : cấp nguồn điều khiển cho các khối hoạt động.
- PCSCADA- 26MTC : xử lý trung tâm của hệ thống.
- Bộ điều khiển trụ bơm nhiên liệu : kết nối PCSCADA – 26MTC thông qua cổng truyền thông nối tiếp RS232 theo chuẩn Modbus RTU, hoạt động ở chế độ Remote Control.
- PCSCADA – 26MTC kết nối Module Wifi để lên App trên iOS va Android.
- PCSCADA – 26MTC kết nối Module Lora để truyền dữ liệu không dây về máy tính, khoản cách tối đa lên tới 1 Km.
- RFID : bộ đọc thẻ từ kết nối PCSCADA – 26MTC thông qua cổng truyền thông RS485 chuẩn Modbus RTU.
- Màn hình cảm ứng TK6071iQ : từ kết nối PCSCADA – 26MTC thông qua cổng RS232 theo giao thức FX2N (Mitsubishi PLC).

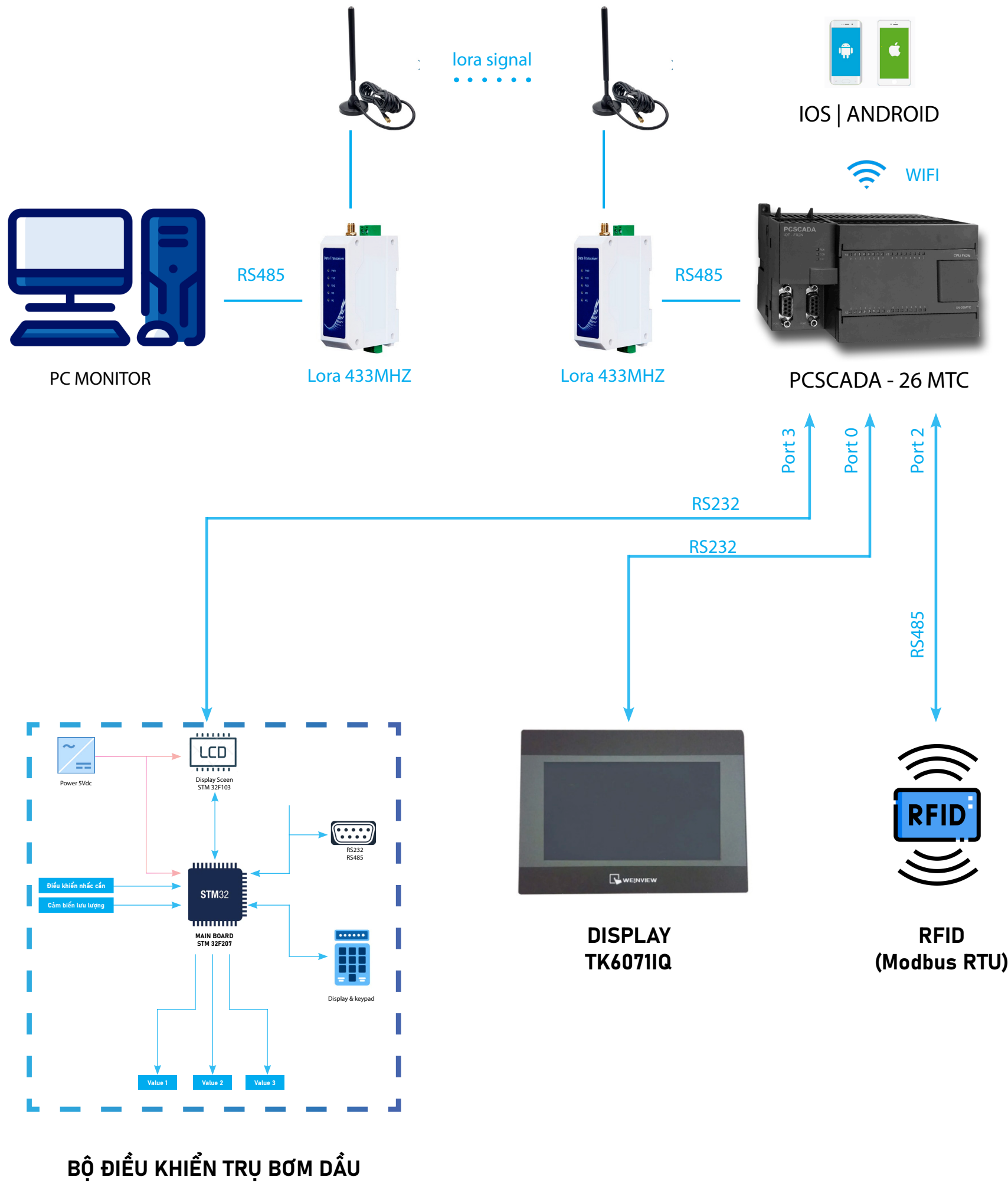
Các bước vận hành hệ thống

- Bước 1 : cấp nguồn Tủ điều khiển và Trụ bơm nhiên liệu, chờ hệ thống khởi động xong.
- Bước 2 : quét thẻ từ (hoặc nhập mã thẻ từ màn hình cảm ứng), nếu mã thẻ hợp lệ thì đèn đỏ trên tủ điều khiển (Đèn đỏ trên màn hình cảm ứng) sáng khoảng 1.0 giây rồi tắt. Nếu quét thẻ từ (hoặc nhập mã thẻ từ màn hình cảm ứng) chưa hợp lệ thì phải làm lại.
- Bước 3 : nhập vào chỗ “ Số Km Thực Tế ” của xe đang bơm dầu trên màn hình cảm ứng.
- Bước 4 : nhấn vào chỗ nút “ CHO BƠM NHIÊN LIỆU ” trên màn hình cảm ứng. Lúc này đèn vàng trên tủ điều khiển (đèn vàng trên màn hình cảm ứng) sẽ sáng báo hiệu cho phép bơm nhiên liệu, đồng thời hàng hiển thị cuối cùng bên Trụ bơm có dấu “ , ” bên phải báo hiệu Trụ bơm đã sẵn sàng cho phép bơm.
- Bước 5 : nhắc cần bơm, bơm xong gác cần bơm.
- Bước 6 : sau khi bơm xong, gác cần bơm dữ liệu liên quan đến quá trình bơm sẽ lưu trữ trong bộ Điều khiển PCSCADA – 26MTC. Bộ điều khiển lưu trữ tối đa 3500 lần bơm (có thể mở rộng lên tối đa 8000 mẫu bơm), khi số mẫu lưu quá 3500 mẫu thì sẽ ghi đè lên vị trí mẫu cũ nhất.

Muốn bơm nhiên liệu tiếp thì lặp lại trình tự từ bước 2 đến bước 6.

Hệ thống cho phép cài đặt 210 thẻ từ (mở rộng tối đa 500 thẻ từ), xem các mẫu dữ liệu đã lưu trên hệ thống màn hình cảm ứng.

**SƠ ĐỒ B
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIÊN LIỆU**



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

HỆ THỐNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ

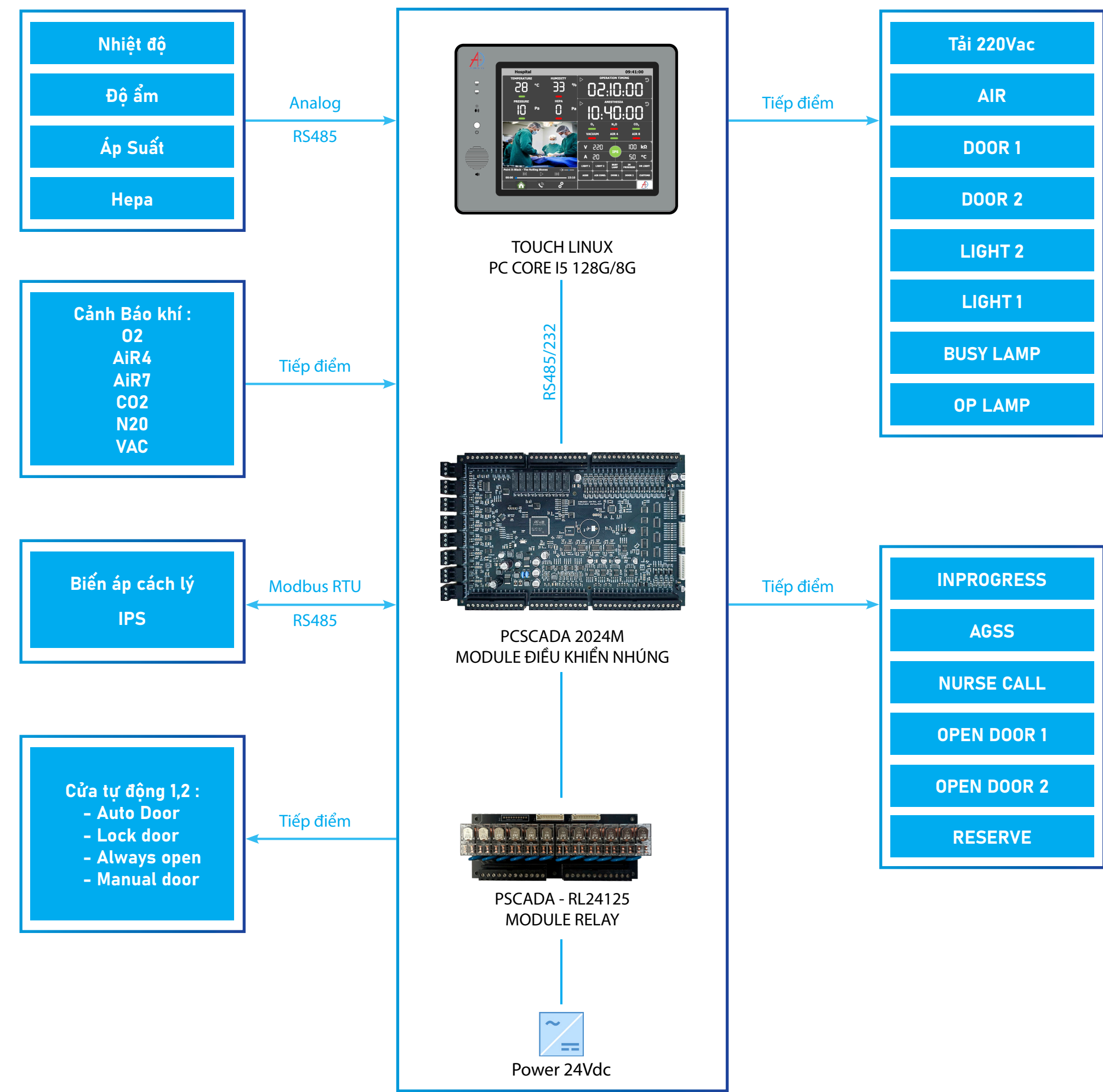
A.Các khối cơ bản :

- Nguồn 24Vdc / 5A : cấp nguồn điều khiển.
- Touch Linux PC Core i5 : máy tính chạy hệ điều hành Linux, cảm ứng điện dung, kết nối PCSCADA – PC2024M thông qua cổng RS232 / RS485 theo giao thức FX2N (Mitsubishi PLC) để cài đặt – thu thập và điều khiển thiết bị.
- PCSCADA – PC2024M : Module điều khiển nhúng giao tiếp các thiết bị ngoại vi trong phòng mổ.

B.Các thiết bị ngoại vi :

- Khối “ Nhiệt độ- Độ ẩm – Áp suất – Hepa ” : kết nối bộ TCP bằng đường Analog hoặc truyền thông RS485 theo chuẩn Modbus RTU.
- Khối cảnh báo khí trong phòng mổ “ O2, AIR4, CO2, N2O, VACUUM, AIR7” trả về TCP bằng tiếp điểm.
- Khối “ Biến áp cách ly IPS ” : kết nối với TCP thông qua cổng RS485 theo chuẩn Modbus RTU.
- Khối “ Cửa tự động 1 & 2 ” : kết nối TCP thông qua tiếp điểm Relay.
- Khối “ Cấp nguồn tải 220Vac ” : đóng tiếp điểm 220Vac cấp nguồn cho tải.

**SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
BỘ ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MỔ**



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495 pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution
Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

HỆ THỐNG MÁY BỂ ĐAI SERVO

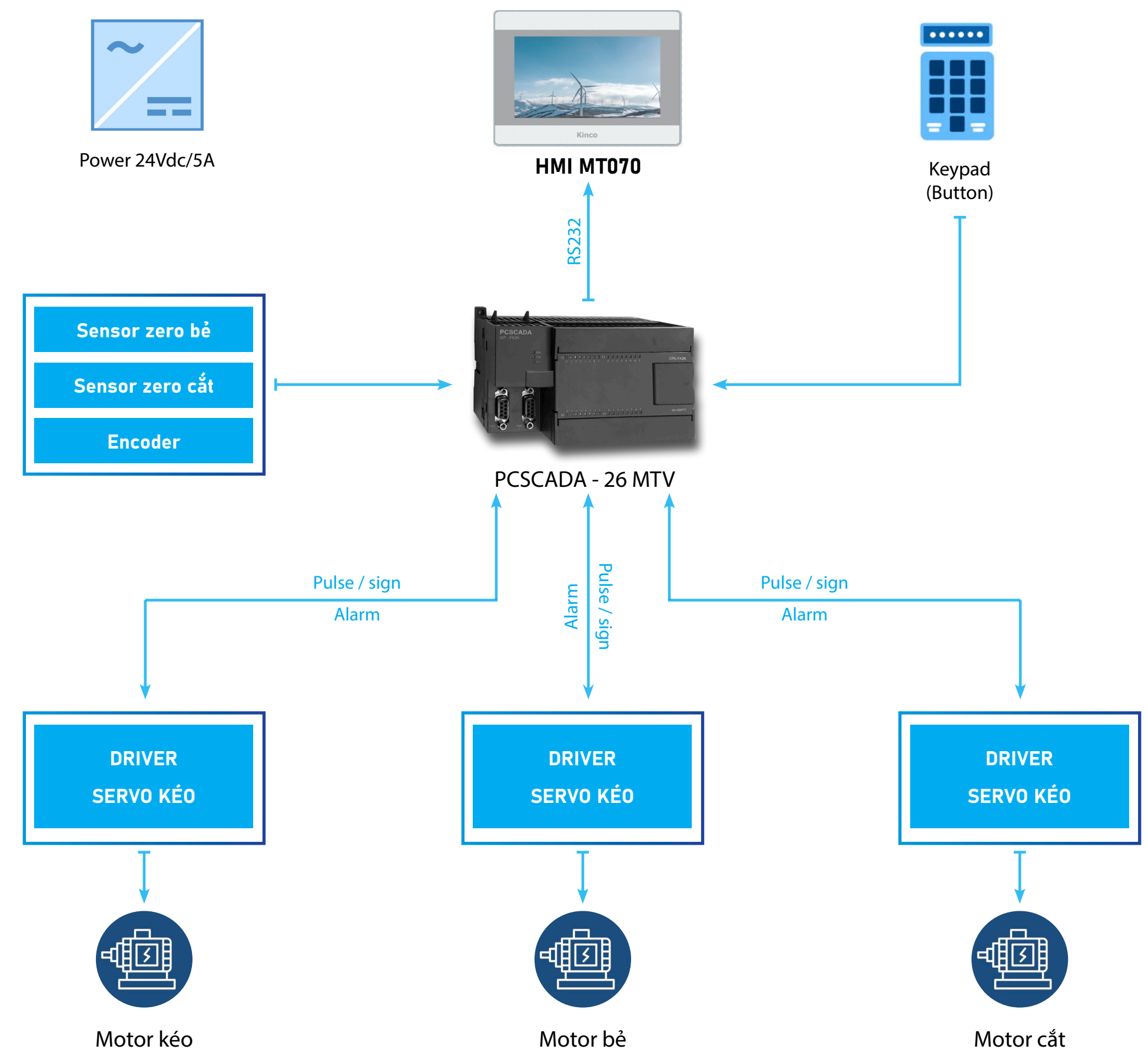
A. Các khối cơ bản :

- Nguồn 24Vdc / 5A : cấp nguồn điều khiển.
- PCSCADA- 26MTV : xử lý trung tâm của hệ thống.
- Màn hình cảm ứng MT070 : kết nối PCSCADA – 26MTV thông qua cổng RS232 theo giao thức FX2N (Mitsubishi PLC).
- Key Pad : nút nhấn vận hành máy.
- “ Sensor Zero Bể ” : lấy vị trí Zero của góc bể.
- “ Sensor Zero Cắt ” : lấy vị trí Zero của dao cắt.
- “ Encoder ” : cảnh báo hết sắt.
- PCSCADA – 26MTV kết nối mỗi Driver Servo theo 3 tín hiệu : Pulse / Sign / Alarm.

B. Các thiết bị ngoại vi :

- Mở nguồn máy-> Hệ thống sẽ lấy vị trí Zero góc bể, lúc này hệ thống đang ở chế độ tay động.
- Ở chế độ tay động, có thể thực hiện các động tác : Kéo Tới – Kéo Lui – Bể Tới – Bể Lui – Cắt.
- Nhấn nút chuyển chế độ tự động trên màn hình cảm ứng-> chọn kiểu đai chạy-> nhập số lượng chạy-> nhấn chạy. Máy sẽ chạy đủ số lượng cài đặt tự động dừng.
- Các thông số liên quan đến loại đai chạy : kích thước và góc bể để dàng chỉnh trên màn hình cảm ứng.
- Các thông số cài đặt liên quan đến từng Servo gồm : Tần số- thời gian tăng tốc – thời gian giảm tốc.
- Hệ thống chạy được 25 kiểu đai thông dụng và “ Kiểu Đai Tùy Chọn”.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY BỂ ĐAI SERVO



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

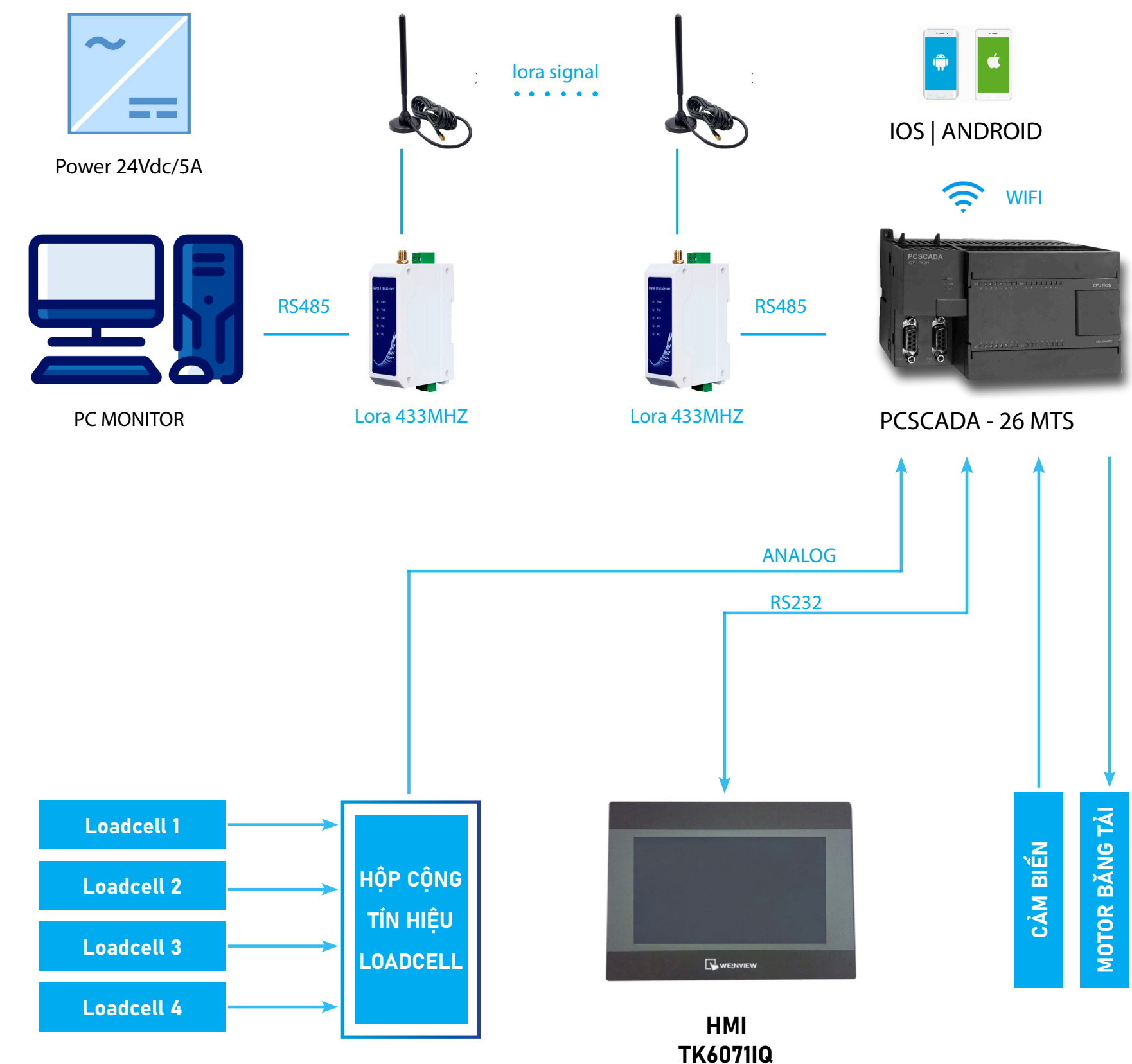
“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

HỆ THỐNG CÂN BĂNG TẢI ĐỘNG

- Nguồn 24Vdc / 5A : cấp nguồn điều khiển.
- PCSCADA- 26MTS : xử lý trung tâm của hệ thống.
- Màn hình cảm ứng TK6071iQ : kết nối PCSCADA – 26MTS thông qua cổng RS232 theo giao thức FX2N (Mitsubishi PLC).
- PCSCADA – 26MTS kết nối Module Lora để truyền dữ liệu không dây về máy tính, khoảng cách tối đa lên tới 1 Km.
- PCSCADA – 26MTS kết nối Module Wifi để lên App trên iOS và Android.
- “Motor Bể Tải”: chạy bể tải.
- “Cảm Biến”: phát hiện bao gạo đã vào và nằm trong bể tải cân.
- “Loadcell 1...4”: găng 4 góc bể tải cảm biến trọng lượng cân.
- “Hộp cộng tín hiệu Loadcell”: cộng analog tín hiệu 4 Loadcell.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CÂN BĂNG TẢI ĐỘNG



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution

KẾT NỐI GIỮA NHÀ TRƯỜNG & CTY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG PHÚ CƯỜNG

1. Đưa công nghệ công nghiệp vào giảng đường:

Triển khai Kit ARM STM32 và nền tảng PCSCADA giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với công nghệ nhúng và tự động hóa đang được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp.

2. Mô hình học đi đôi với thực hành:

Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn lập trình, kết nối thiết bị, thu thập dữ liệu và xây dựng hệ thống giám sát SCADA thực tế.

3. Xây dựng phòng Lab nhúng – IoT – Tự động hóa:

Cung cấp kit phần cứng, phần mềm mẫu, giáo trình và bài lab mẫu, giúp trường nhanh chóng triển khai phòng thí nghiệm hiện đại với chi phí hợp lý.

4. Đồng hành cùng giảng viên:

Hỗ trợ tài liệu kỹ thuật, ví dụ ứng dụng, giúp việc giảng dạy hệ thống nhúng trở nên trực quan và dễ tiếp cận.

5. Phát triển đề tài nghiên cứu và đồ án sinh viên:

Nền tảng STM32 kết hợp PCSCADA cho phép sinh viên phát triển nhiều đề tài như IoT công nghiệp, thu thập dữ liệu, điều khiển thiết bị, giám sát hệ thống sản xuất.

6. Kết nối đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp:

Sinh viên được tiếp cận công nghệ và mô hình hệ thống thực tế, giúp nâng cao năng lực kỹ thuật và sẵn sàng làm việc sau khi tốt nghiệp.

Kết luận:

“Việc đưa nền tảng STM32 và giải pháp PCSCADA vào giảng dạy không chỉ giúp sinh viên học lập trình nhúng, mà còn giúp họ hiểu cách xây dựng một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh – từ thiết bị, truyền thông đến giám sát và điều khiển.”



Liên hệ chúng tôi

(+84) 862 450 495

pcscadasolution@gmail.com

PCSCADA Solution

Địa chỉ: 40/19 Phạm Thái Bường, Phường Phước Hậu, Tỉnh Vĩnh Long

“Kết nối – Tự động – Thông minh cùng PCSCADA.”

PCSCADA | IoT & Embedded Factory Solution



PCSCADA Solution

phone: 0862450495

mail: pcscadasolution@gmail.com